浙江大学 2026–2027 学年秋冬学期

云峰学园线性代数（甲）期中模拟考试

参考答案与解析

说明：E 表示相应阶单位矩阵，O 表示零矩阵，A^* 表示伴随矩阵，$r(A)$ 表示矩阵的秩。各题中的矩阵和参数相互独立。

第 1 题　初等变换

按题目给定的顺序逐步变换，得

$$A \xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2\leftarrow C_2-2C_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2+R_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3\leftarrow 2C_3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\boxed{B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

由原矩阵可算得

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$

交换两行使行列式变号，倍加变换不改变行列式，将一列乘以 2 使行列式也乘以 2。故

$$\boxed{|B| = (-1)\cdot 2|A| = 4}.$$

第 2 题　矩阵方程

首先计算行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 1 = \boxed{2}.$$

因为 $|A| \neq 0$，所以 A 可逆。

计算各代数余子式，得到

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}.$$

对 $AX = C$ 两边左乘 A^{-1}，有

$$\begin{aligned} X = A^{-1}C &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}.$$

第 3 题　结构型行列式

沿第一行展开，并对第一行第二列对应的余子式沿其第一列展开，可得

$$\boxed{D_n = 3D_{n-1} - 2D_{n-2} \qquad (n \geq 2)}.$$

将递推关系改写为

$$D_n - D_{n-1} = 2(D_{n-1} - D_{n-2}).$$

记

$$\Delta_n = D_n - D_{n-1}.$$

由 $D_0 = 1,\ D_1 = 3$，有

$$\Delta_1 = 2, \qquad \Delta_n = 2\Delta_{n-1}.$$

故

$$\Delta_n = 2^n.$$

于是

$$D_n = D_0 + \sum_{k=1}^{n} \Delta_k = 1 + \sum_{k=1}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

所以

$$\boxed{D_n = 2^{n+1} - 1}.$$

第 4 题　向量乘积与矩阵运算

由 $M = \alpha\beta^T$ 和 $\beta^T\alpha = 2$，有

$$M^2 = \alpha\beta^T\alpha\beta^T = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = 2M.$$

归纳可得，对任意正整数 m，

$$\boxed{M^m = 2^{m-1}M = 2^{m-1}\alpha\beta^T}.$$

再由 $M^2 = 2M$，有

$$(E + M)\left(E - \frac{1}{3}M\right) = E + \frac{2}{3}M - \frac{1}{3}M^2 = E.$$

因此

$$\boxed{(E + M)^{-1} = E - \frac{1}{3}M = E - \frac{1}{3}\alpha\beta^T}.$$

下面计算 $|E + M|$。记

$$\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)^T, \qquad \beta = (\beta_1, \ldots, \beta_n)^T,$$

并设 e_j 为第 j 个单位列向量，则

$$E + \alpha\beta^T = \big(e_1 + \beta_1\alpha, \ldots, e_n + \beta_n\alpha\big).$$

按行列式对列的多线性展开：选取两列及以上的 α 时，各列成比例，对应项为零；只将第 j 列替换为 α 时，对应行列式为 α_j。于是

$$|E + \alpha\beta^T| = 1 + \sum_{j=1}^{n} \alpha_j\beta_j = 1 + \beta^T\alpha.$$

因此

$$\boxed{|E + M| = 3}.$$

第 5 题　分块矩阵与伴随矩阵

对每个 $i=1,\dots,n$，交换 H 的第 i 列与第 $n+i$ 列，共进行 n 次列交换，得到

$$\begin{pmatrix} A & A \\ O & B \end{pmatrix}.$$

这是分块上三角矩阵，故

$$(-1)^n|H| = |A||B| = 6.$$

因此

$$\boxed{|H| = 6(-1)^n}.$$

由于 $|A|=2$, $|B|=3$，矩阵 A, B 均可逆。直接验证

$$\begin{pmatrix} A & A \\ B & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -B^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}.$$

所以

$$H^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -B^{-1} \end{pmatrix}.$$

利用 $H^* = |H|H^{-1}$，得到

$$\boxed{H^* = 6(-1)^n \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -B^{-1} \end{pmatrix}}.$$

第 6 题　特殊矩阵的逆与幂

令

$$N = A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^4 = O.$$

由

$$(E+N)(E-N+N^2-N^3) = E - N^4 = E,$$

可得

$$\boxed{A^{-1} = E - N + N^2 - N^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}}.$$

由于 E 与 N 可交换，利用二项式公式及 $N^4 = O$，有

$$A^m = (E+N)^m = E + mN + \binom{m}{2}N^2 + \binom{m}{3}N^3.$$

因此

$$\boxed{A^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ m & 1 & 0 & 0 \\ \binom{m}{2} & m & 1 & 0 \\ \binom{m}{3} & \binom{m}{2} & m & 1 \end{pmatrix} \quad (m \geq 3)}.$$

其中

$$\binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2}, \qquad \binom{m}{3} = \frac{m(m-1)(m-2)}{6}.$$

第 7 题　线性方程组与矩阵的秩

题目给出的两个解向量为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

由前两个分量可知，ξ_1, ξ_2 线性无关。又因为题目给出的是通解，齐次方程组恰有两个独立自由参数，故

$$\boxed{r(A) = 4 - 2 = 2}.$$

伴随矩阵 A^* 的每个元素都是 A 的三阶子式乘以相应符号。由于 $r(A) = 2$，所有三阶子式均为零，因此

$$\boxed{A^* = O}.$$

对于任意四维列向量 u, v，有

$$r(uv^T) \leq 1.$$

由矩阵秩的不等式，

$$r(A + uv^T) \leq r(A) + r(uv^T) \leq 2 + 1 = 3 < 4.$$

故 $A + uv^T$ 为奇异矩阵，从而

$$\boxed{|A + uv^T| = 0}.$$

第 8 题　含参数的线性方程组

原方程组的增广矩阵为

$$\widetilde{A}=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & a-3 & 6 & 8 \\ 2 & 1 & 5 & -3 & b \end{array}\right].$$

先进行

$$R_2 \leftarrow R_2-2R_1, \qquad R_3 \leftarrow R_3-R_1, \qquad R_4 \leftarrow R_4-2R_1,$$

得到

$$\widetilde{A}\sim\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & a-5 & 7 & 7 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & b-2 \end{array}\right].$$

再进行

$$R_3 \leftarrow R_3-3R_2, \qquad R_4 \leftarrow R_4+R_2,$$

得到

$$\widetilde{A}\sim\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a-2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & b \end{array}\right].$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3-x_4=1, \\ x_2-x_3+2x_4=2, \\ (a-2)x_3+x_4=1, \\ x_4=b. \end{cases}$$

(1) 解的情况。

当 $a\neq 2$ 时，系数矩阵有四个主元，故对任意 b 均有唯一解。

当 $a=2$ 时，最后两个方程变为

$$x_4=1, \qquad x_4=b.$$

若 $b\neq 1$，二者矛盾，方程组无解；若 $b=1$，系数矩阵与增广矩阵的秩均为 3，方程组有一个自由未知量，因而有无穷多解。

综上，

$$\boxed{\begin{aligned}&a\neq 2,\ b\in\mathbb{R}:\ \text{有唯一解;}\\&a=2,\ b\neq 1:\ \text{无解;}\\&a=2,\ b=1:\ \text{有无穷多解.}\end{aligned}}$$

(2) 有解时的全部解。

当 $a\neq 2$ 时，令

$$\theta=\frac{1-b}{a-2}.$$

由等价方程组从下向上回代，得

$$x_4=b,\qquad x_3=\theta,\qquad x_2=2-2b+\theta,\qquad x_1=3b-1-3\theta.$$

因此唯一解为

$$\boxed{x=\begin{pmatrix}3b-1\\2-2b\\0\\b\end{pmatrix}+\frac{1-b}{a-2}\begin{pmatrix}-3\\1\\1\\0\end{pmatrix}.}$$

当 $a=2,\ b=1$ 时，令自由未知量 $x_3=t$，则

$$x_4=1,\qquad x_2=t,\qquad x_1=2-3t.$$

因此通解为

$$\boxed{x=\begin{pmatrix}2\\0\\0\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-3\\1\\1\\0\end{pmatrix},\qquad t\in\mathbb{R}.}$$

第 9 题　分块矩阵的行列式与齐次方程组

(1) 证明行列式公式。

构造分块矩阵

$$L=\begin{pmatrix}E & 0\\-\beta^TA^{-1} & 1\end{pmatrix}.$$

矩阵 L 为分块下三角矩阵，且 $|L|=1$，故可逆。直接相乘得到

$$LM=\begin{pmatrix}E & 0\\-\beta^TA^{-1} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & \alpha\\\beta^T & c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & \alpha\\0 & c-\beta^TA^{-1}\alpha\end{pmatrix}.$$

右端是分块上三角矩阵，因而

$$|L||M|=|A|\big(c-\beta^TA^{-1}\alpha\big).$$

由 $|L|=1$，得

$$\boxed{|M|=|A|\big(c-\beta^T A^{-1}\alpha\big)}.$$

(2) 求矩阵的秩及齐次方程组的通解。

当 $c=\beta^T A^{-1}\alpha$ 时，

$$LM=\begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 A 可逆，右端矩阵的秩为 n。又因左乘可逆矩阵不改变秩，所以

$$\boxed{r(M)=n}.$$

将方程组

$$M\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

写成分块形式：

$$\begin{cases} Ax+t\alpha=\mathbf{0}, \\ \beta^T x+ct=0. \end{cases}$$

由第一式得

$$x=-tA^{-1}\alpha.$$

代入第二式，得到

$$t\big(c-\beta^T A^{-1}\alpha\big)=0.$$

在给定条件下，该式对任意 $t\in\mathbb{R}$ 均成立。故全部解为

$$\boxed{\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}=t\begin{pmatrix} -A^{-1}\alpha \\ 1 \end{pmatrix},\qquad t\in\mathbb{R}}.$$